

EPREUVE D'EVALUATION (O3)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Évaluation N° 4
Classe : 1ère C&D	DURÉE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS

- 1- Définir: composé aromatique, oxydant
- 2- Répondre par Vrai (V) ou Faux (F) aux affirmations suivantes:
 - a) Les cyclanes ont la même formule générale que les alcanes
 - b) Le benzène est une molécule plane et insaturée
 - c) Les alcools sont les produits de l'hydratation des alcènes
 - d) En présence d'un aldéhyde, le réactif de Tollens donne un précipité jaune
- 3- Donner la structure géométrique de l'éthylène et de l'acétylène
- 4- Donner la formule générale en fonction du nombre n d'atomes de carbone des aldéhydes et des cétones.
- 5- Reproduire le tableau ci-dessous en indiquant la couleur du précipité obtenue dans chaque cas:

Solution	Fe ²⁺	Cu ²⁺	Fe ³⁺	Zn ²⁺
Couleur du précipité				

- 6- Énoncer la règle de Markovnikov.
 - 7- Donner la classe d'alcools de chacun de ces alcools: butan-2-ol et 2-méthylpropan-2-ol.
 - 8- Donner la représentation conventionnelle de la pile Daniell.
- ### EXERCICE 2 : APPLICATIONS DES SAVOIRS
- 2-1 Nommer les molécules suivantes:
 - a) $\text{H}_3\text{C}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
 - b) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{C}_3\text{H}_7)-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-\text{CH}_3$
 - 2-2 Écrire les formules semi-développées des composés suivants:
 - a) 2-éthyl-3-méthylbutanal
 - b) (E) - hept-3-ène
 - 2-3 Écrire l'équation de polymérisation du styrène de formule semi-développée ci-dessous: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$
 - 2-3-1 Préciser le monomère, le motif, le polymère et son nom.
 - 2-3-2 Déterminer le degré de polymérisation sachant que le polymère obtenu a une masse molaire de 208 kg.mol⁻¹. On donne: M(H) = 1 g.mol⁻¹ ; M(C) = 12 g.mol⁻¹
 - 2-3-3 Citer deux applications usuelles de ce produit.
 - 2-4 On considère l'équation-bilan de la réaction redox suivante: $2\text{Al} + 6\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
 - 2-4-1 Indiquer l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort.
 - 2-4-2 Écrire les demi-équations électroniques d'oxydation et de réduction.

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs

Soit un composé organique liquide B de formule $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$. Avec ce composé, on réalise plusieurs expériences :

Expérience 1 : On introduit dans un tube à essai qui contient le composé B quelques gouttes de la 2,4-DNPH, on observe la formation d'un précipité jaune.

3-1 Dédurre de ce test les formules semi-développées possibles de B et leurs noms.

Expérience 2 : On essaie de faire réagir le composé B avec le réactif de schiff et le test est négatif.

3-2 En déduire la fonction chimique de B, sa formule semi-développée et son nom.

3-3 Le composé B étudié a été obtenu par oxydation d'un alcool A.

3-3-1 Donner le nom, la formule semi-développée et la classe de A.

3-3-2 L'alcool A a réagi avec l'acide acétique de formule CH_3COOH .

3-3-2-1 Comment appelle-t-on cette réaction ? Définissez cette réaction.

3-3-2-2 Ecrire l'équation-bilan de cette réaction, donner la formule semi-développée et le nom du composé obtenu.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Situation problème :

Dans la réserve du laboratoire de chimie d'un collège, PETKO, élève en classe de 1ère D, a trouvé un flacon contenant un métal M et dont une partie de l'étiquette est effacée. Seul y figure un nom commençant par « Poudre de... ». Il pense que ce métal est le zinc. Son camarade OTTOU n'est pas d'accord car selon lui, c'est plutôt le magnésium. Pour vérifier cela, le responsable du laboratoire introduit 2,0 g de ce métal dans un bêcher contenant une solution d'acide chlorhydrique. Il se dégage du dihydrogène qu'il recueille. Lorsque tout le métal est consommé, le volume de dihydrogène récupéré est 685 mL.

Données : $M(\text{Mg}) = 24 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$; $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$. Le métal M est du couple M^{2+}/M .

Tâche : À l'aide d'un raisonnement scientifique, départage ces deux élèves.

NB : La qualité de la rédaction sera valorisée.

« Face à la roche, le ruisseau
l'emporte toujours ; non pas par la
force, mais la persévérance »